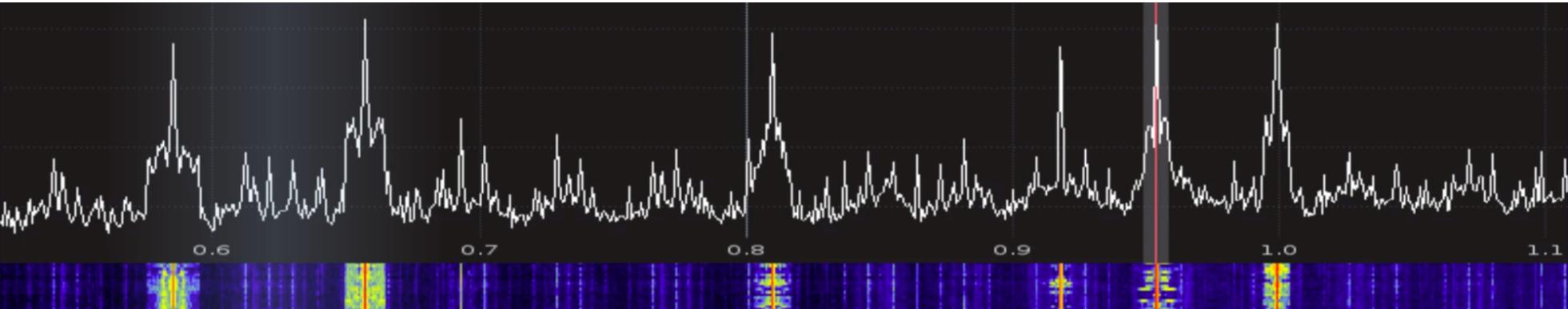
Hacking RF 101: Sniffando la estación base

Oscar Llerena

Consultor Ciberseguridad · Telecomunicaciones · IA aplicada

YachaqLabs



Punto de partida

Redes Móviles



Teléfono

1



Estación base

5G 4G 3G **2G**

Recepción pasiva · PC + SDR

Exposición

GSM, es decir 2G, emite su plano de señalización sin cifrar

IMSI y TMSI

Redes Móviles



Teléfono

1



Estación base

Recepción pasiva · PC + SDR

Exposición

IMSI

identificador permanente del abonado

TMSI

alias temporal, reasignado por la red

El IMSI en el paging



Teléfono

Paging Request · PCH



Downlink · difusión a toda la celda



Estación base

Caso 1

Paging por TMSI

IMSI protegido

Se difunde el alias temporal

Caso 2

Paging por **IMSI**

EN CLARO

Identificador permanente expuesto

IMSI vs TMSI

lo que capturamos pasivamente es el paging por IMSI

Un receptor más

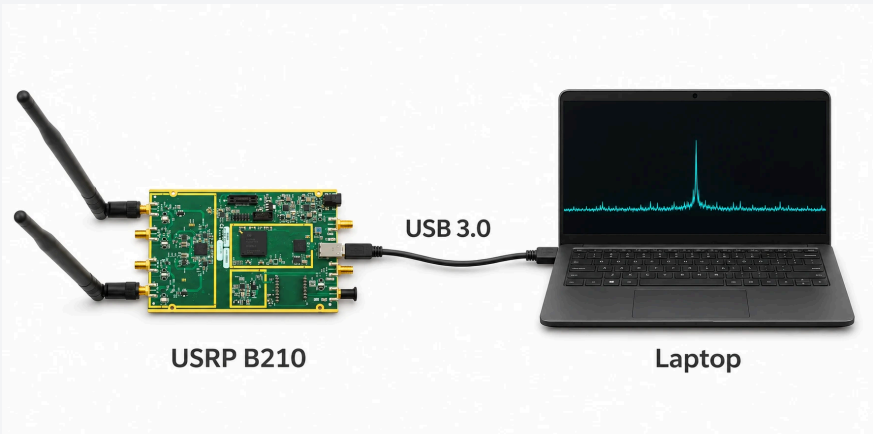
Redes Móviles

Teléfono

1

Estación base

Recepción pasiva · PC + SDR



Exposición

Software-Defined Radio + Linux (Radioconda)

Señal de radio → demodula → `0 1 0 1 1 0` (Bits) → framing → Canales **BCCH · CCCH**

Demodulación

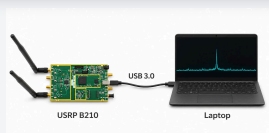
Redes Móviles



Recepción pasiva · PC + SDR

```
docker — grgsm_scanner (estaciones base)

ARFCN:  128, Freq:  869.2M, CID: 19795, LAC:  2306, MCC: 716, MNC:   6, Pwr: -75
ARFCN:  129, Freq:  869.4M, CID:     0, LAC:     0, MCC:   0, MNC:   0, Pwr: -74
ARFCN:  131, Freq:  869.8M, CID: 17274, LAC:  2306, MCC: 716, MNC:   6, Pwr: -81
ARFCN:  132, Freq:  870.0M, CID: 14155, LAC:  2306, MCC: 716, MNC:   6, Pwr: -77
ARFCN:  181, Freq:  879.8M, CID: 17292, LAC:  2306, MCC: 716, MNC:   6, Pwr: -63   objetivo ▸ sniff
ARFCN:  238, Freq:  891.2M, CID: 20749, LAC:  2306, MCC: 716, MNC:   6, Pwr: -82
ARFCN:  243, Freq:  892.2M, CID: 11378, LAC:  1287, MCC: 716, MNC:  10, Pwr: -63
ARFCN:  245, Freq:  892.6M, CID:     0, LAC:     0, MCC:   0, MNC:   0, Pwr: -85
ARFCN:  248, Freq:  893.2M, CID: 11379, LAC:  1287, MCC: 716, MNC:  10, Pwr: -79
```



gr-gsm
GNU Radio

Exposición

ARFCN canal RF (nº → frecuencia)

Freq frecuencia downlink

CID identificador de celda

LAC área de localización

MCC código de país

MNC código de operador

Pwr potencia RX (dBm)

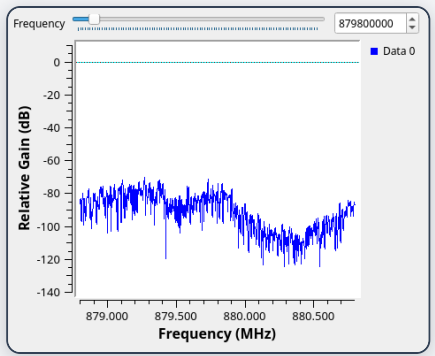
▸ seleccionamos la celda más fuerte

A la escucha de la celda

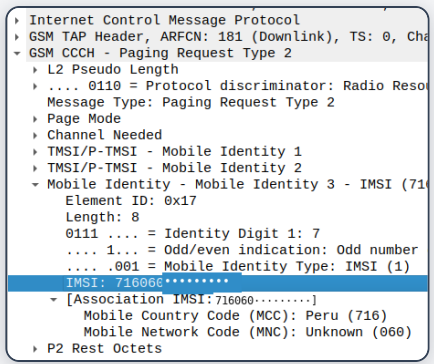
Redes Móviles



Recepción pasiva · PC + SDR



grgsm_livemon · freq sink · 879.8 MHz



Wireshark · Paging Request · IMSI en claro

Exposición

La misma celda, en dos vistas: la señal cruda y el Paging Request degranulado — el IMSI viaja en claro.

Canales de señalización abiertos

Redes Móviles



Teléfono

1



Estación base

Recepción pasiva · PC + SDR

BCCH
System Information
abierto

CCCH · PCH
Paging
IMSI aquí

SDCCH
MM · location update
abierto

TCH
Tráfico · voz / datos
A5/x cifrable

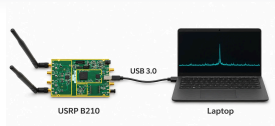
Exposición

La señalización de identidad temprana viaja sin cifrar. El tráfico puede cifrarse (A5/x), pero el IMSI ya salió por el paging.

IMSI en claro

```
docker — tshark -V · frame 823 · GSM CCCH

GSM CCCH — Paging Request Type 1                          IMSI EN CLARO
    Message Type: Paging Request Type 1
    Page Mode: Normal paging
    Channel Needed: TCH/H or TCH/F (Dual rate)
    Mobile Identity 1 — IMSI
        .... .001 = Mobile Identity Type: IMSI (1)
        IMSI: 310 260 ·········
        [Association IMSI]
            Mobile Country Code (MCC): United States (310)
            Mobile Network Code (MNC): T-Mobile USA (260)
    P1 Rest Octets …
```



GSMEvil2
sniffer

Un identificador permanente, extraído del paging — sin transmitir nada. "Este teléfono estuvo al alcance de la antena."

No es un abonado

Redes Móviles

Teléfono

1

Estación base

Recepción pasiva · PC + SDR



GSMEvil2
sniffer

Exposición

49

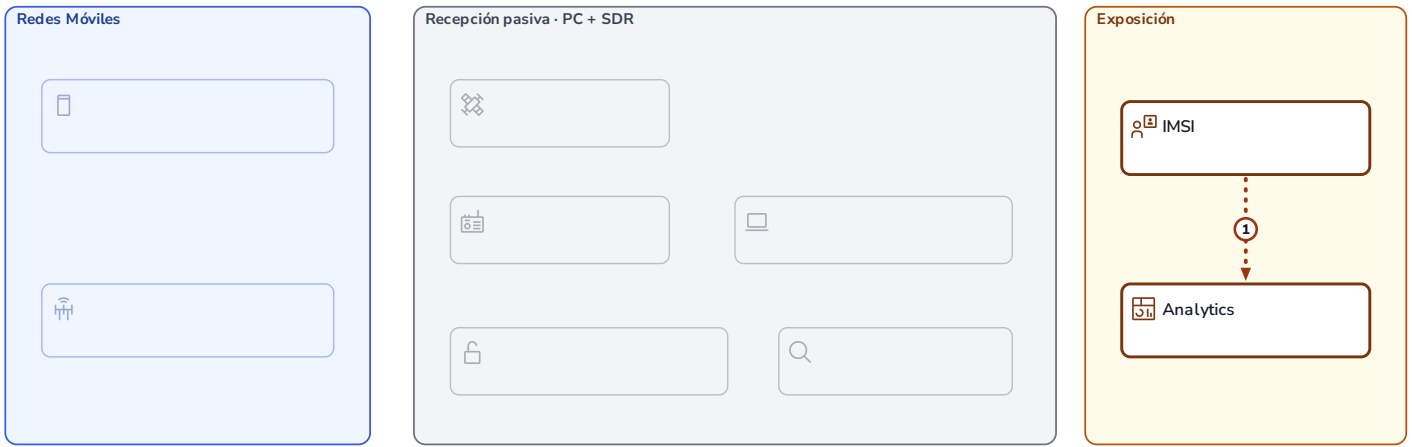
IMSIs únicas

310 260 ···	USA
214 07 ···	España
716 10 ···	Perú
730 01 ···	Chile
295 05 ···	Liechtenstein
901 43 ···	Internacional

+ 43 más ...

No es un teléfono: 49 identidades únicas en minutos de escucha — 27 roamers de 6 países.

Roamers por MCC

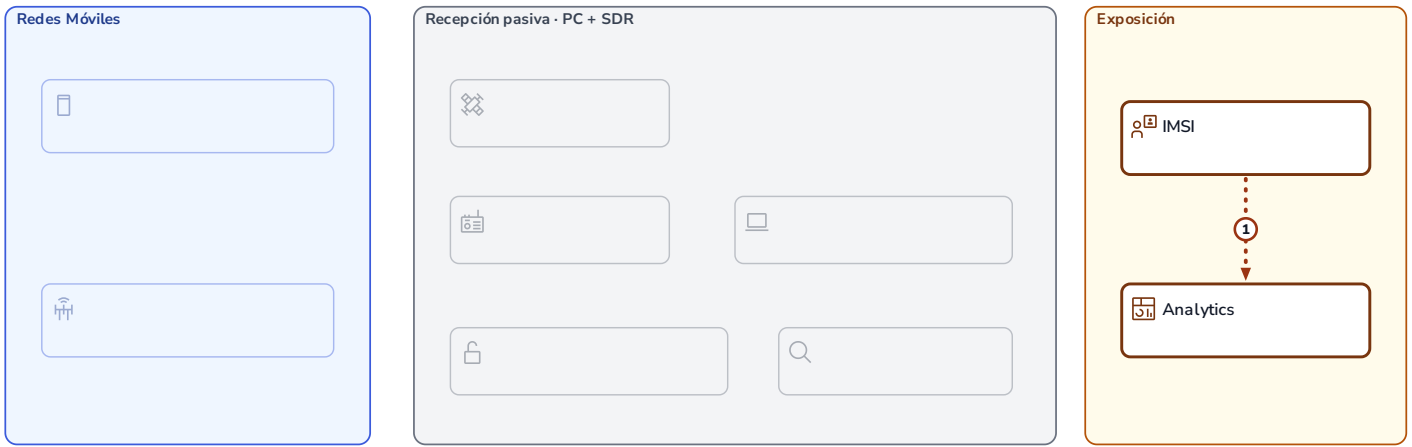


MCC extranjero = SIM foránea; roamers observados en claro

Conexiones del mapa
1 **agrega: roamers · presencia · búsqueda:** IMSI → Analytics ···► EXTRAÍDO

USA · España · Liechtenstein · Chile · Argentina · ...

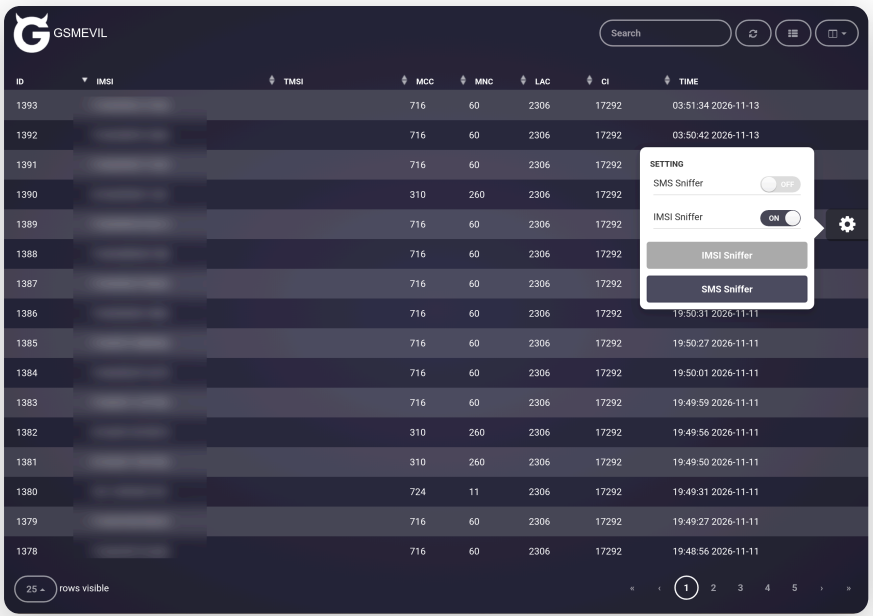
Presencia en el tiempo



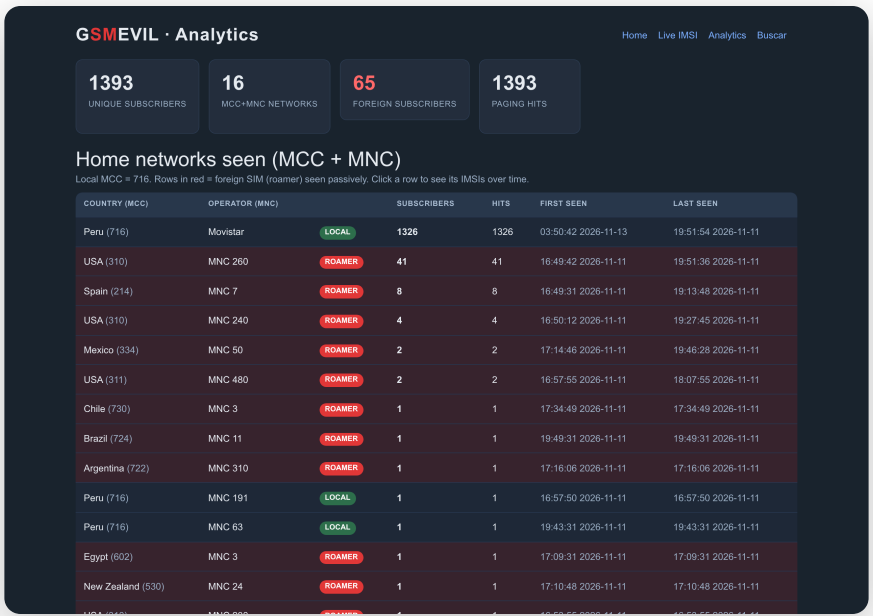
Misma IMSI reaparece: primera y última vez vista = presencia

Conexiones del mapa
1 **agrega: roamers · presencia · búsqueda:** IMSI → Analytics ···► EXTRAÍDO

La interfaz

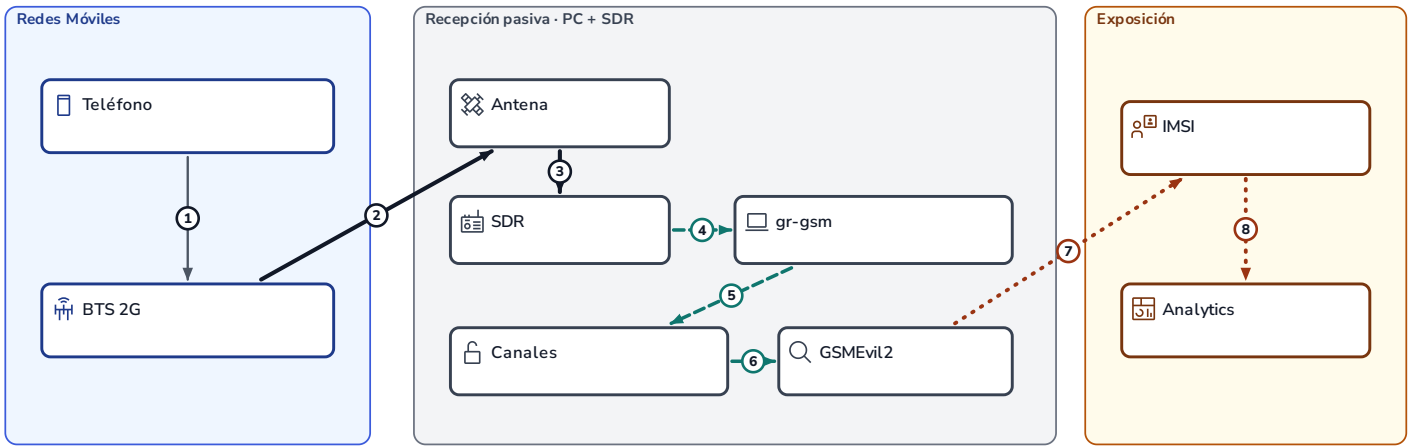


/imsi/ · tabla en vivo



/analytics/ · roamers y presencia

Falla conocida y reportada



Cadena completa: recepción pasiva de señalización 2G sin protección de identidad
Documentado hace décadas (A5/1 roto, IMSI catchers); 2G sigue en servicio

Conexiones del mapa

1. **señalización RR / MM:** Teléfono → BTS 2G — ESTRUCTURA / SEÑALIZACIÓN
2. **downlink BCCH/CCCH (radiado):** BTS 2G → Antena — RADIADO · OBSERVABLE
3. **muestras IQ:** Antena → SDR — RADIADO · OBSERVABLE
4. **USB 3:** SDR → gr-gsm — PROCESADO
5. **demod GMSK:** gr-gsm → Canales — PROCESADO
6. **GSMTAP · UDP 4729:** Canales → GSMEvil2 — PROCESADO
7. **extrae IMSI:** GSMEvil2 → IMSI — EXTRAÍDO
8. **agrega: roamers · presencia · búsqueda:** IMSI → Analytics — EXTRAÍDO

Defensa

Apagar 2G (sunset)

TMSI/GUTI y re-cifrado de identidad

5G SUCI: identificador cifrado

Cierre

Recepción pasiva
Canales abiertos
Falla aún no resuelta

Preguntas